АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий изучается в объеме 104 часов, которые включают (32 ч. лекций, 48 ч. практических занятий, 11 ч. самостоятельных занятий).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

Изучение дисциплины ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: ОУП.04 Математика.

Дисциплина ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий является предшествующей для подготовки дипломного проекта.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент:

Знает:

- **З1.** Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
- **З2.** Основы дифференциального и интегрального исчисления;
- **З3.** Основы теории комплексных чисел.

Умеет:

- **У1** Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
- **У2**. Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости;
- **У3**. Применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- **У4**. Решать дифференциальные уравнения;
- **У5**. Пользоваться понятиями теории комплексных чисел.

Владеет навыками:

– **Н1.** Использования математических методов в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;

– **Н2.** Использования математических методов представления и анализа данных.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий лежит 9 тем:

1. Матрицы и определители.
2. Векторы и действия с ними.
3. Системы линейных уравнений.
4. Аналитическая геометрия на плоскости.
5. Теория пределов.
6. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной.
7. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной.
8. Обыкновенные дифференциальные уравнения.
9. Основы теории комплексных чисел.

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- практические занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

7. Виды контроля

Экзамен – 3 семестр.